LAPORAN PRAKTIKUM

POSTTEST 5

ALGORITMA PEMROGRAMAN DASAR



Disusun oleh:

Isna Daiyan Fatkiyah (2609106012)

Kelas (A1 ‘26)

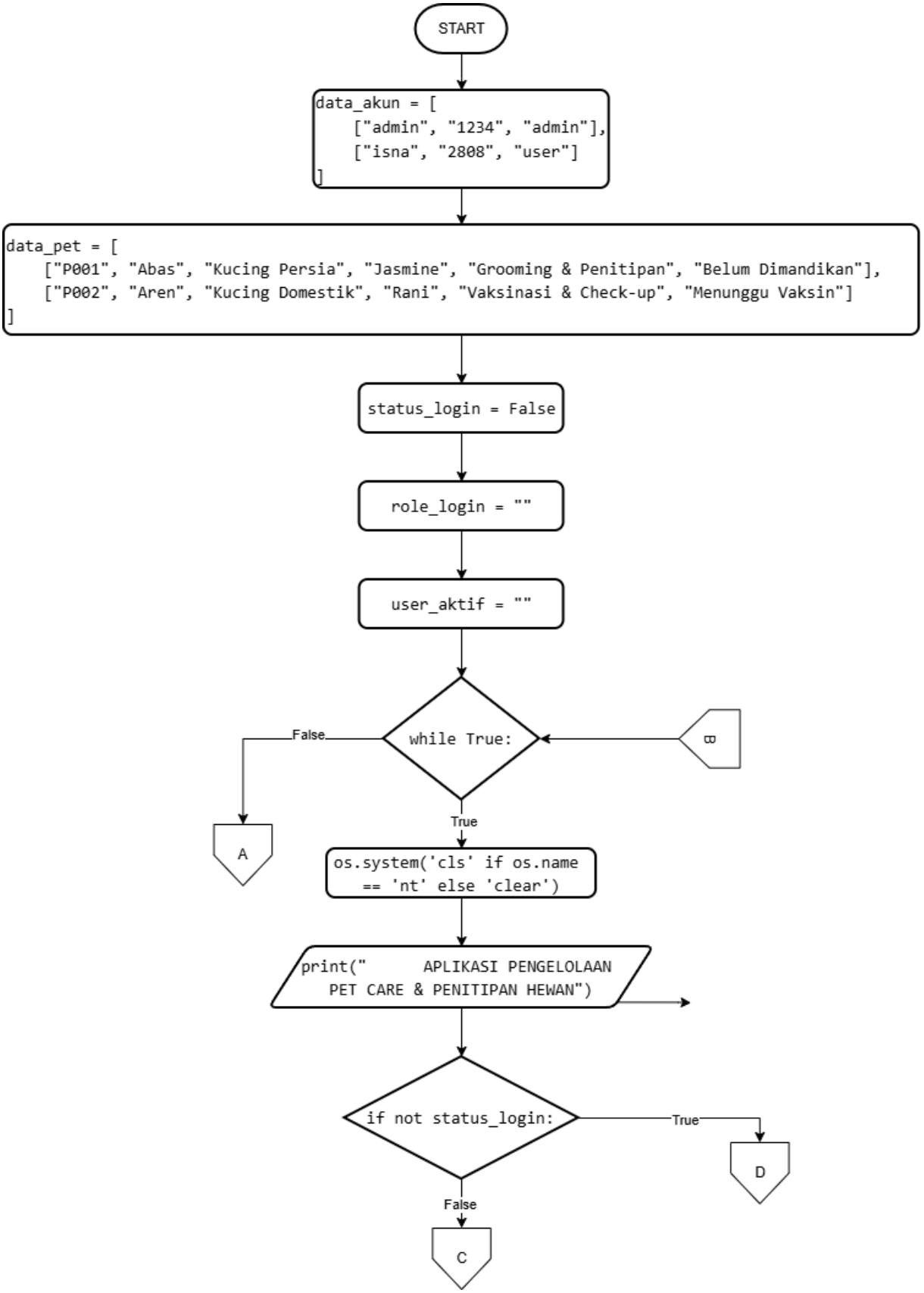
PROGRAM STUDI INFORMATIKA

UNIVERSITAS MULAWARMAN

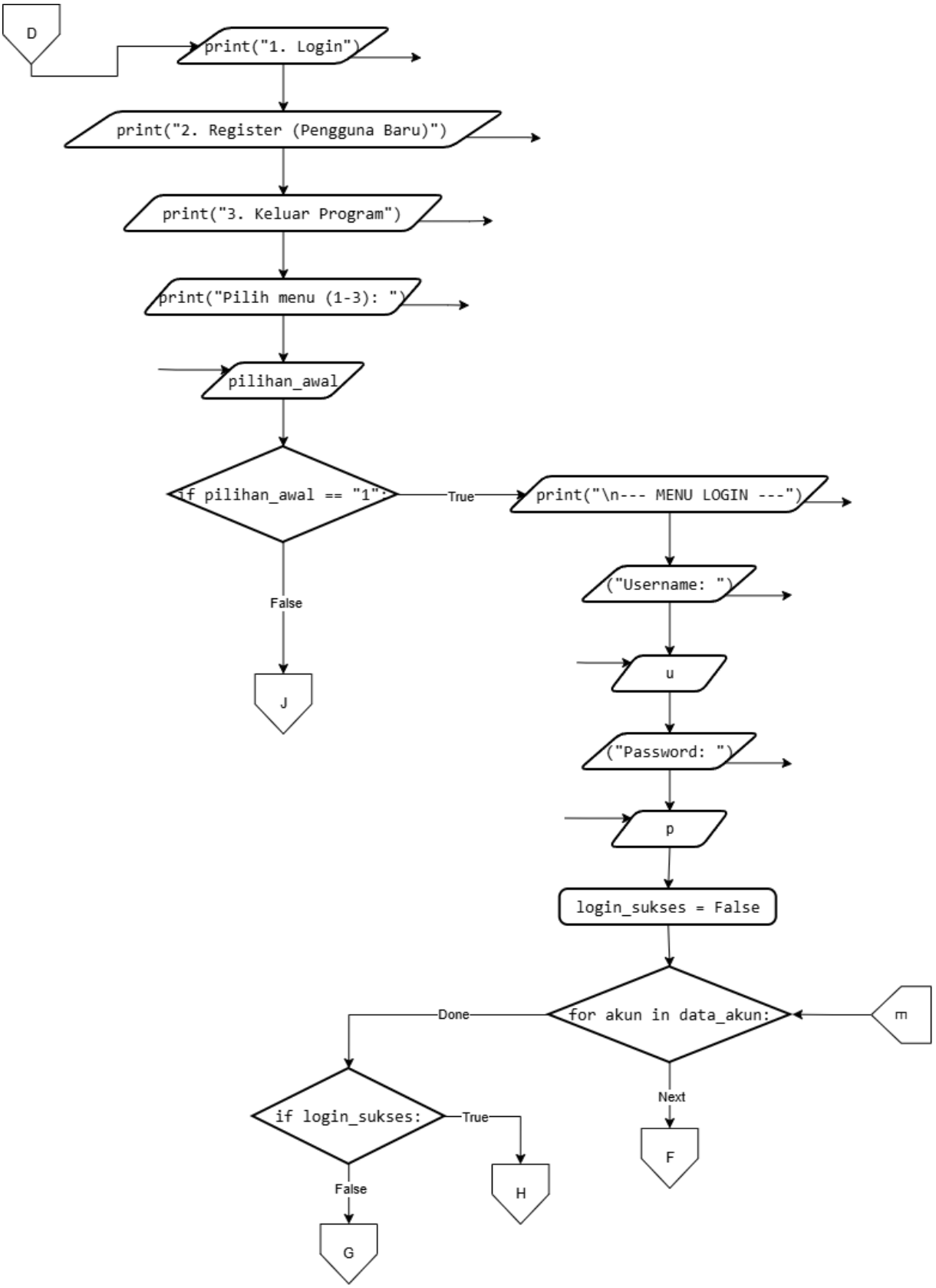
SAMARINDA

2026

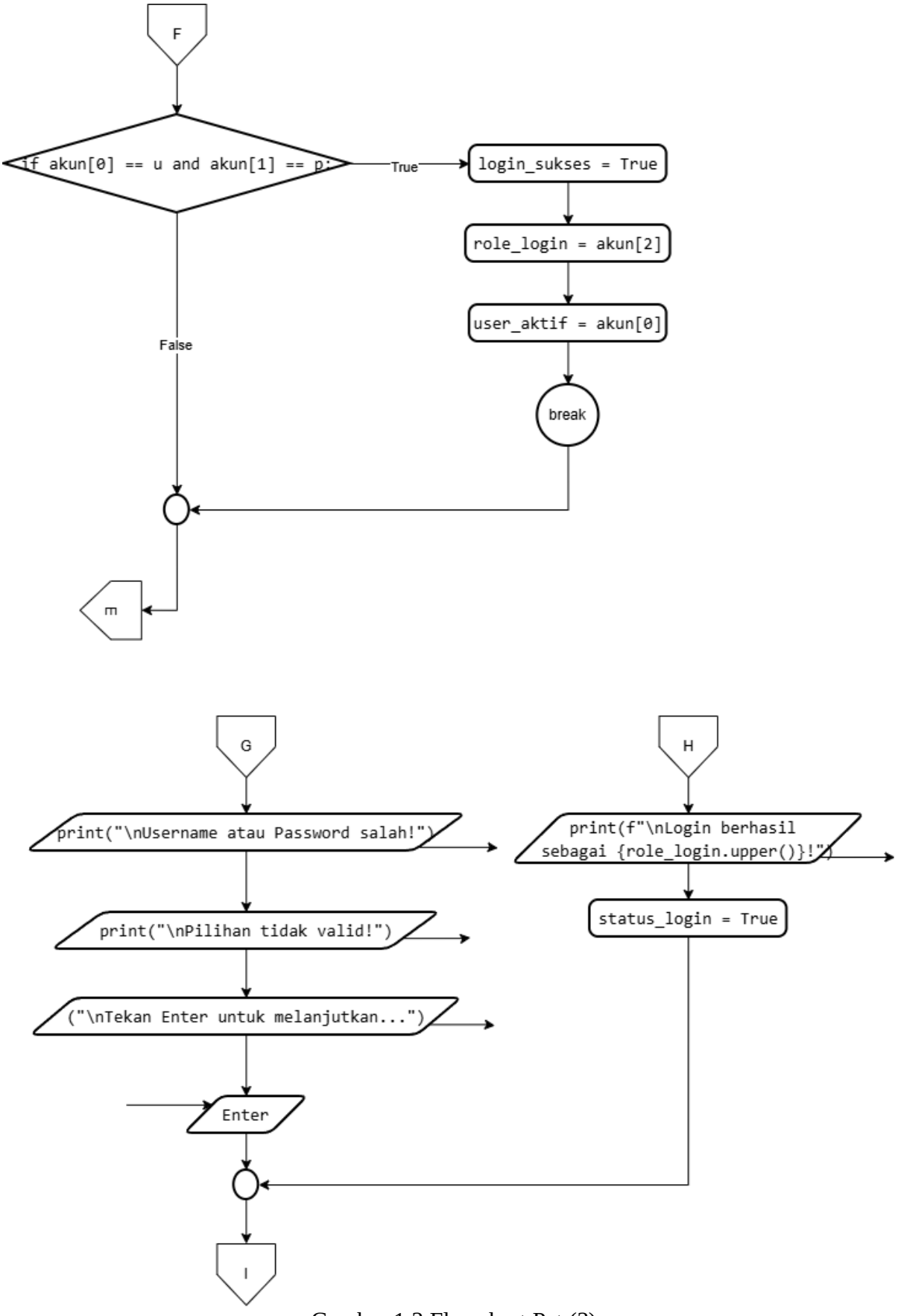
1. Flowchart



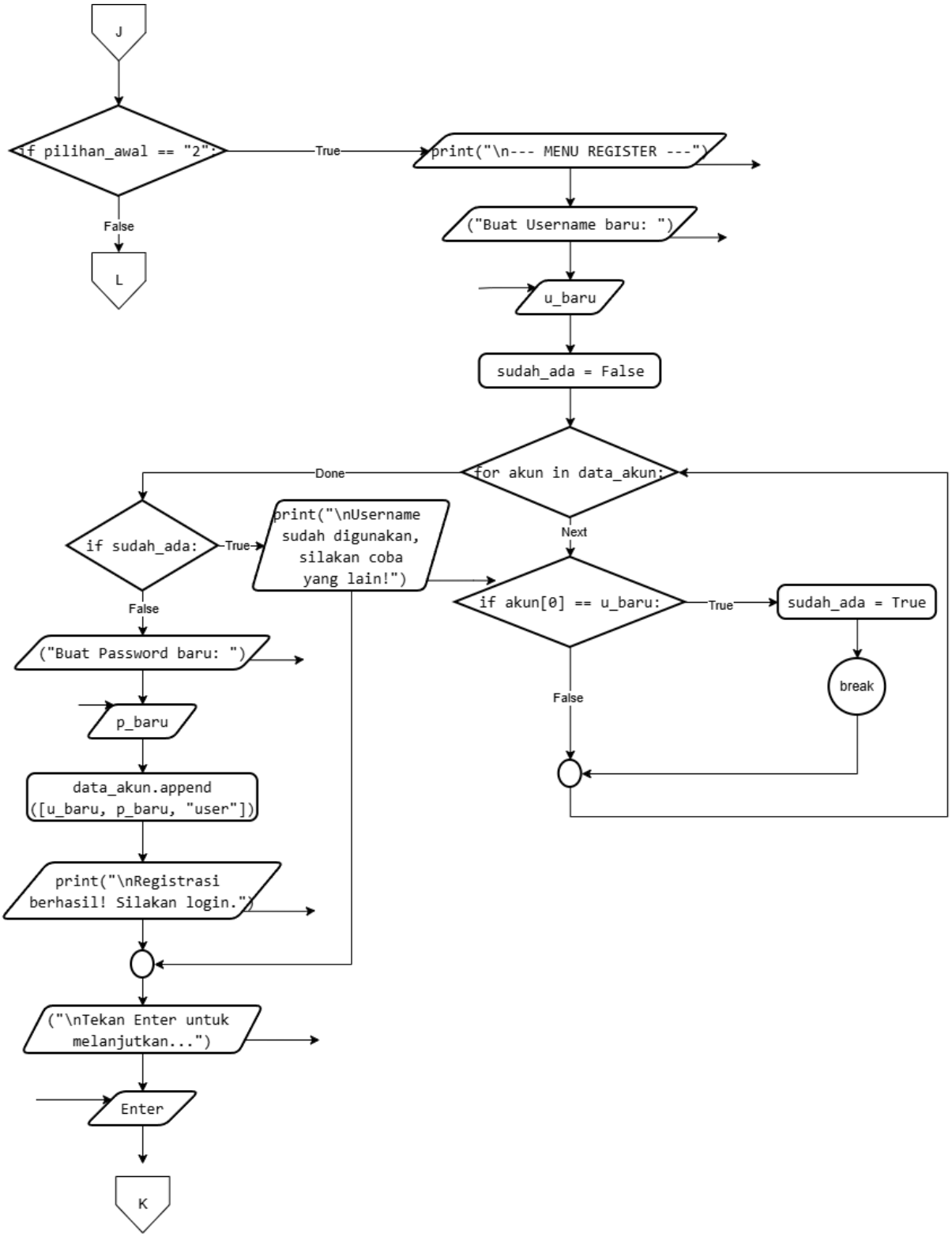
Gambar 1.1 Flowchart Pet (1)



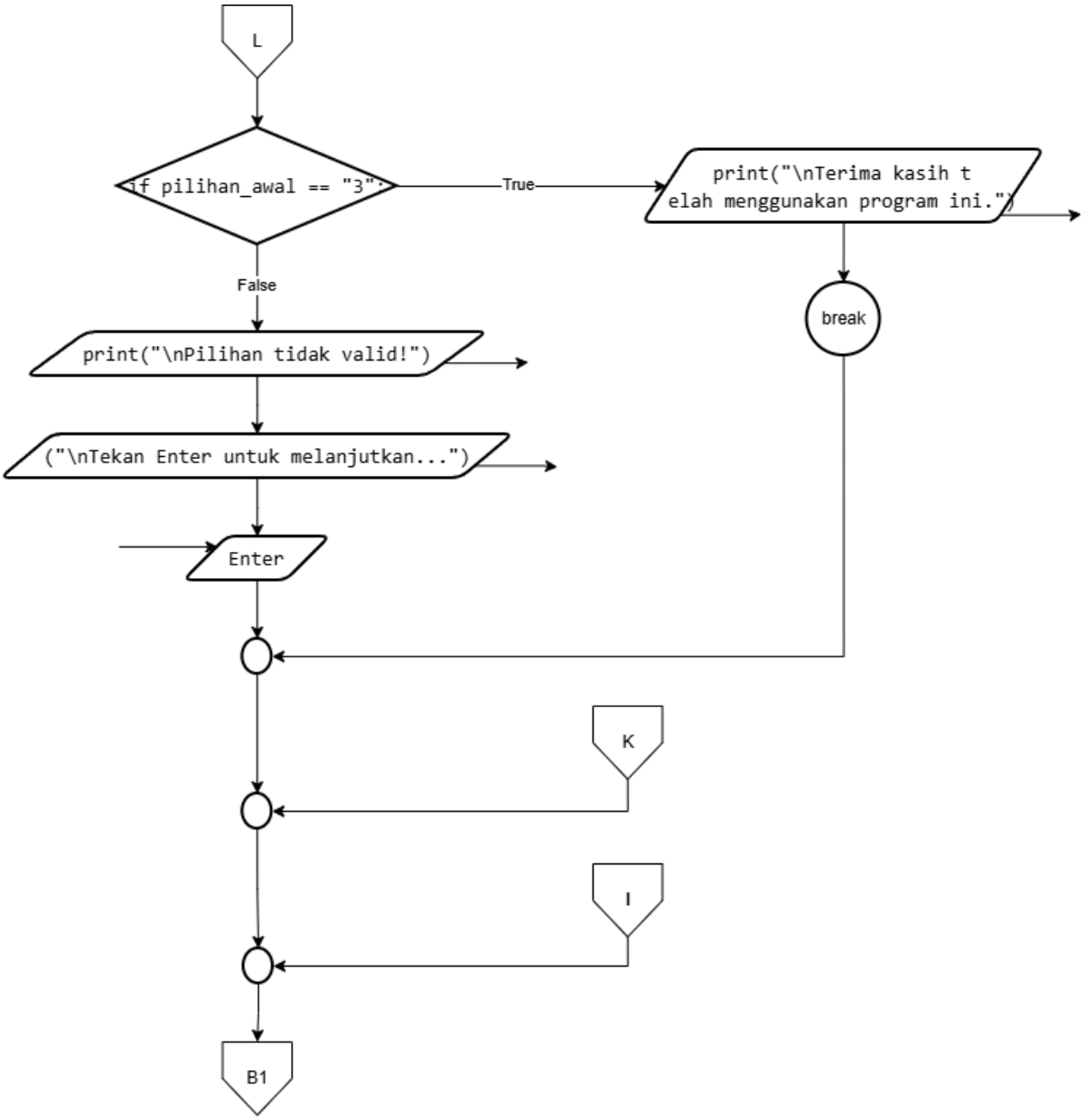
Gambar 1.2 Flowchart Pet (2)



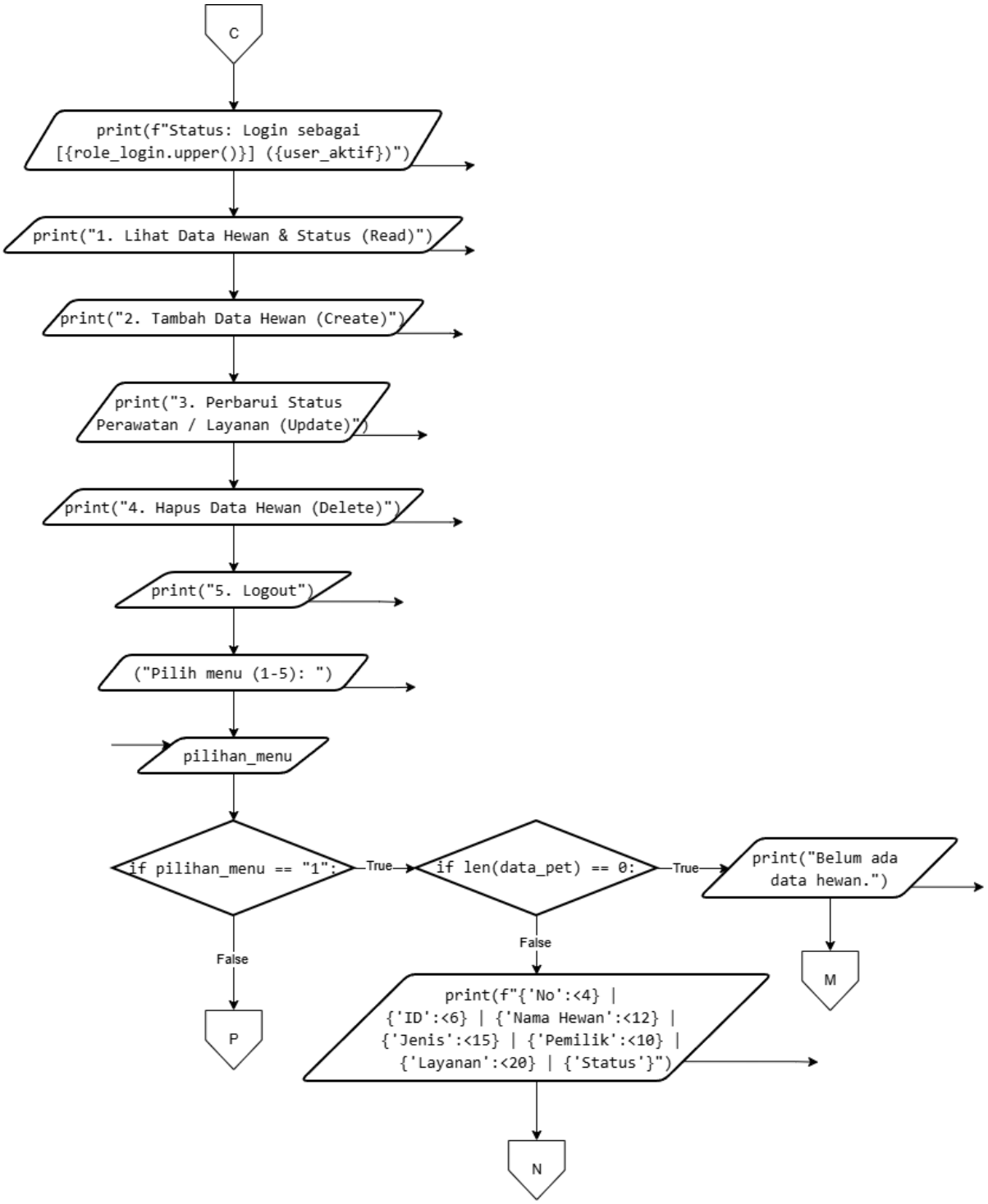
Gambar 1.3 Flowchart Pet (3)



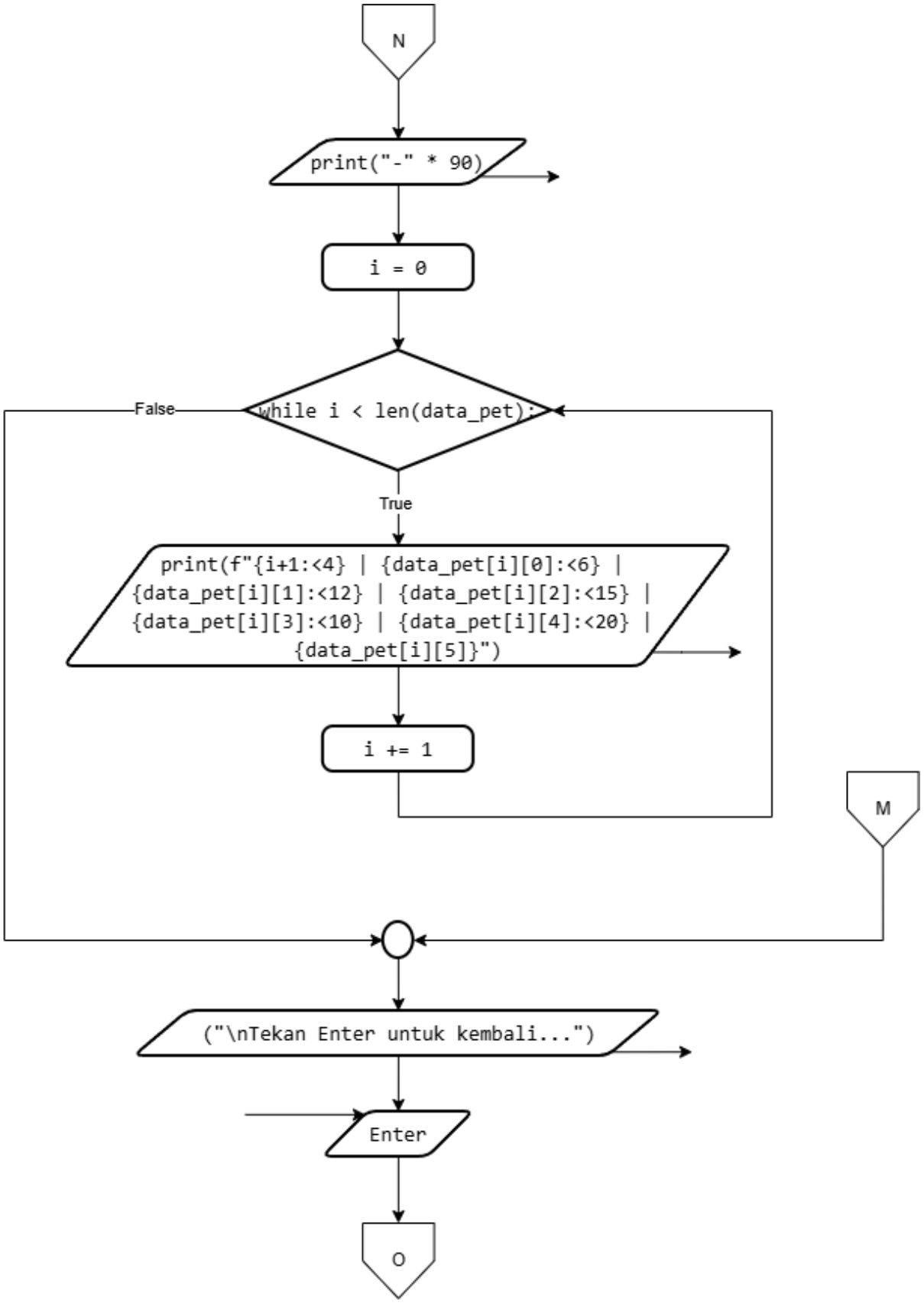
Gambar 1.4 Flowchart Pet (4)



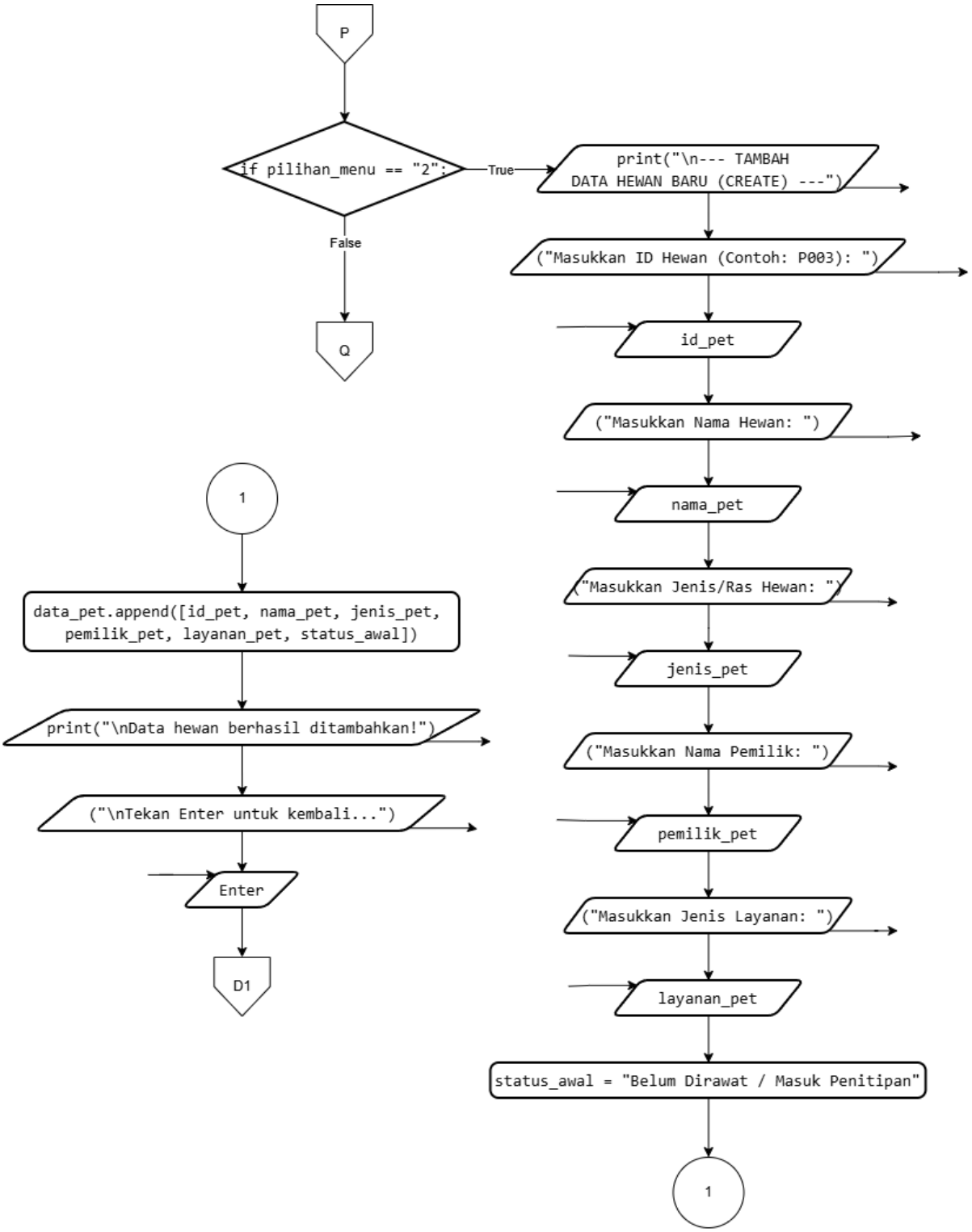
Gambar 1.5 Flowchart Pet (5)



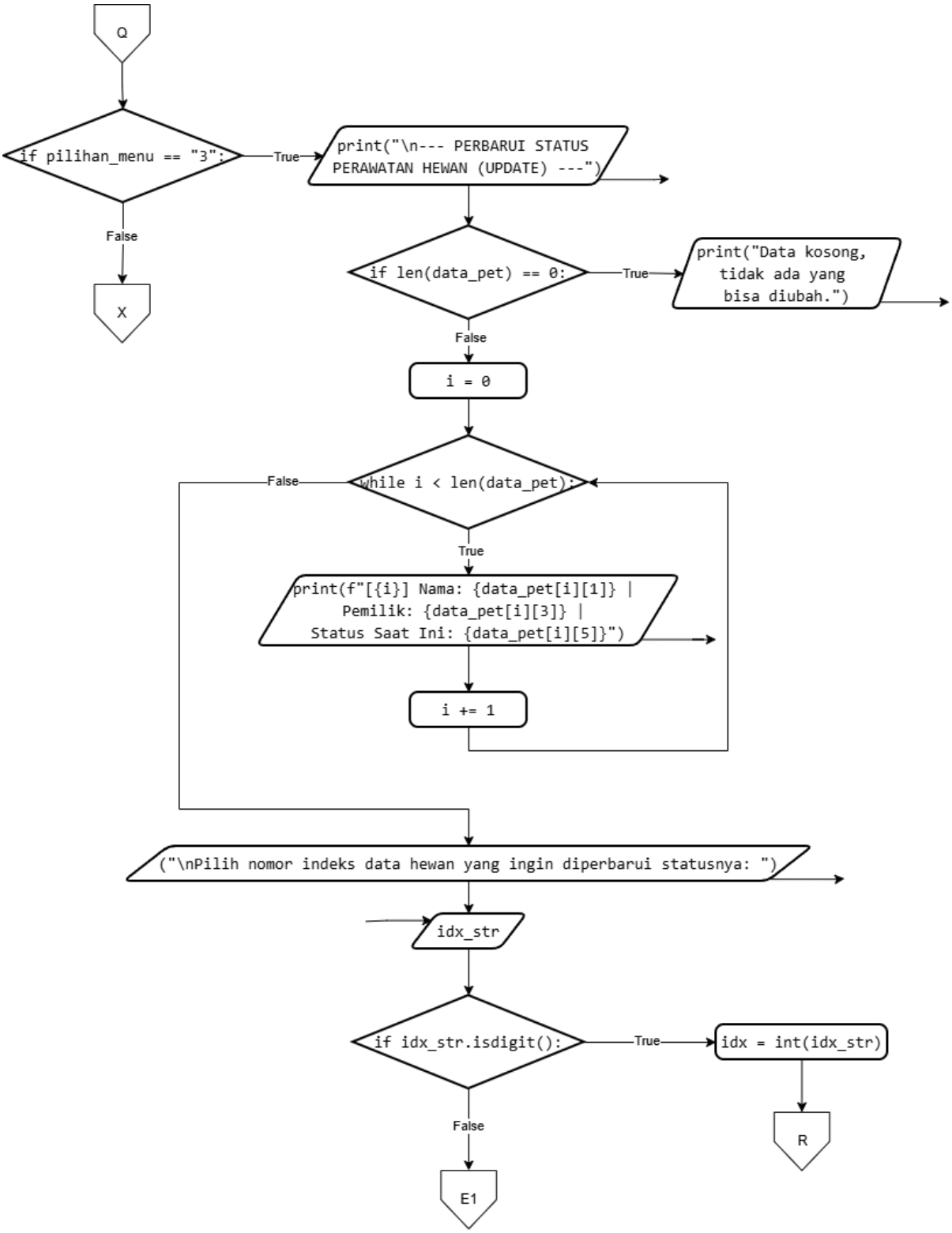
Gambar 1.6 Flowchart Pet (6)



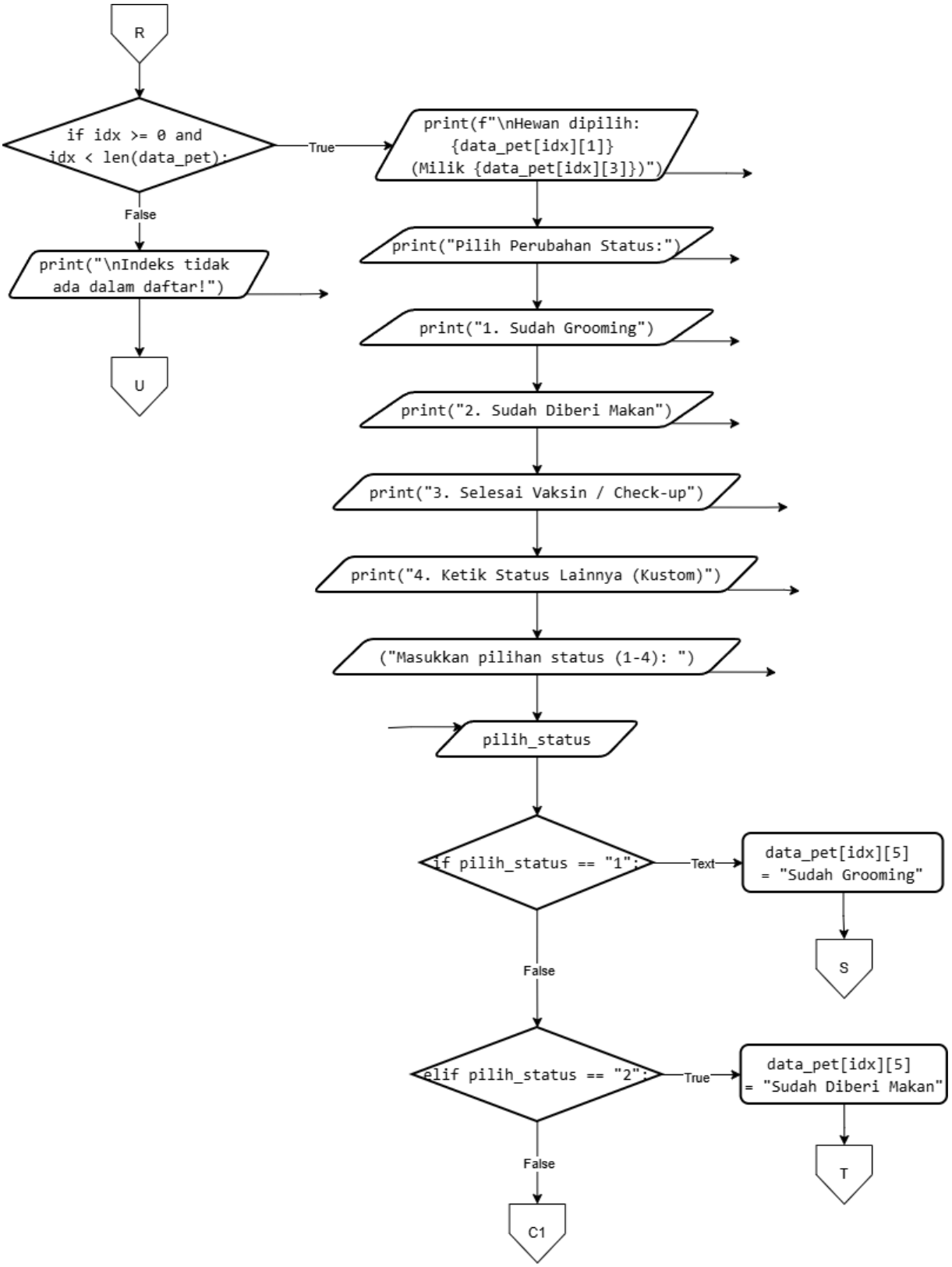
Gambar 1.7 Flowchart Pet (7)



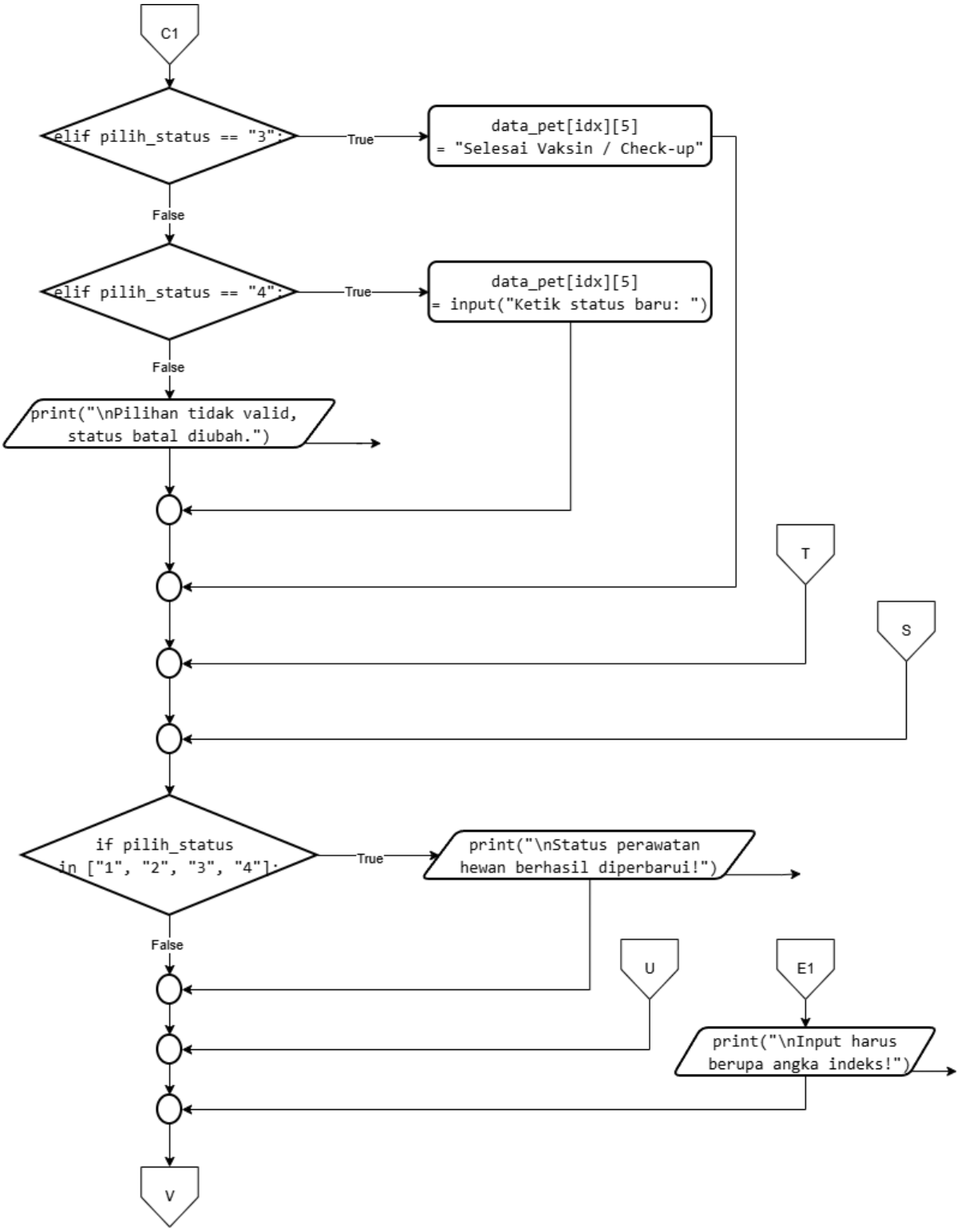
Gambar 1.8 Flowchart Pet (8)



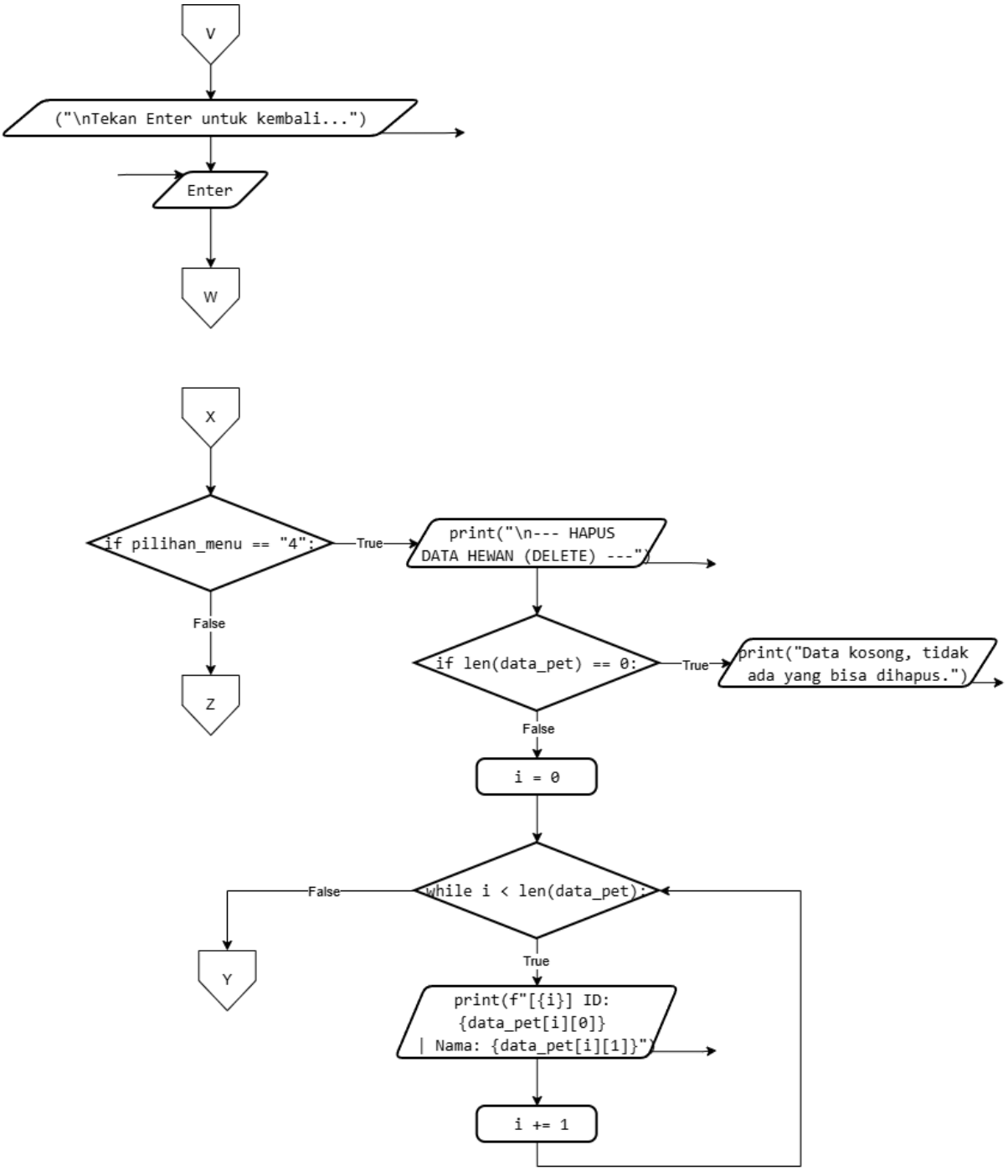
Gambar 1.9 Flowchart Pet (9)



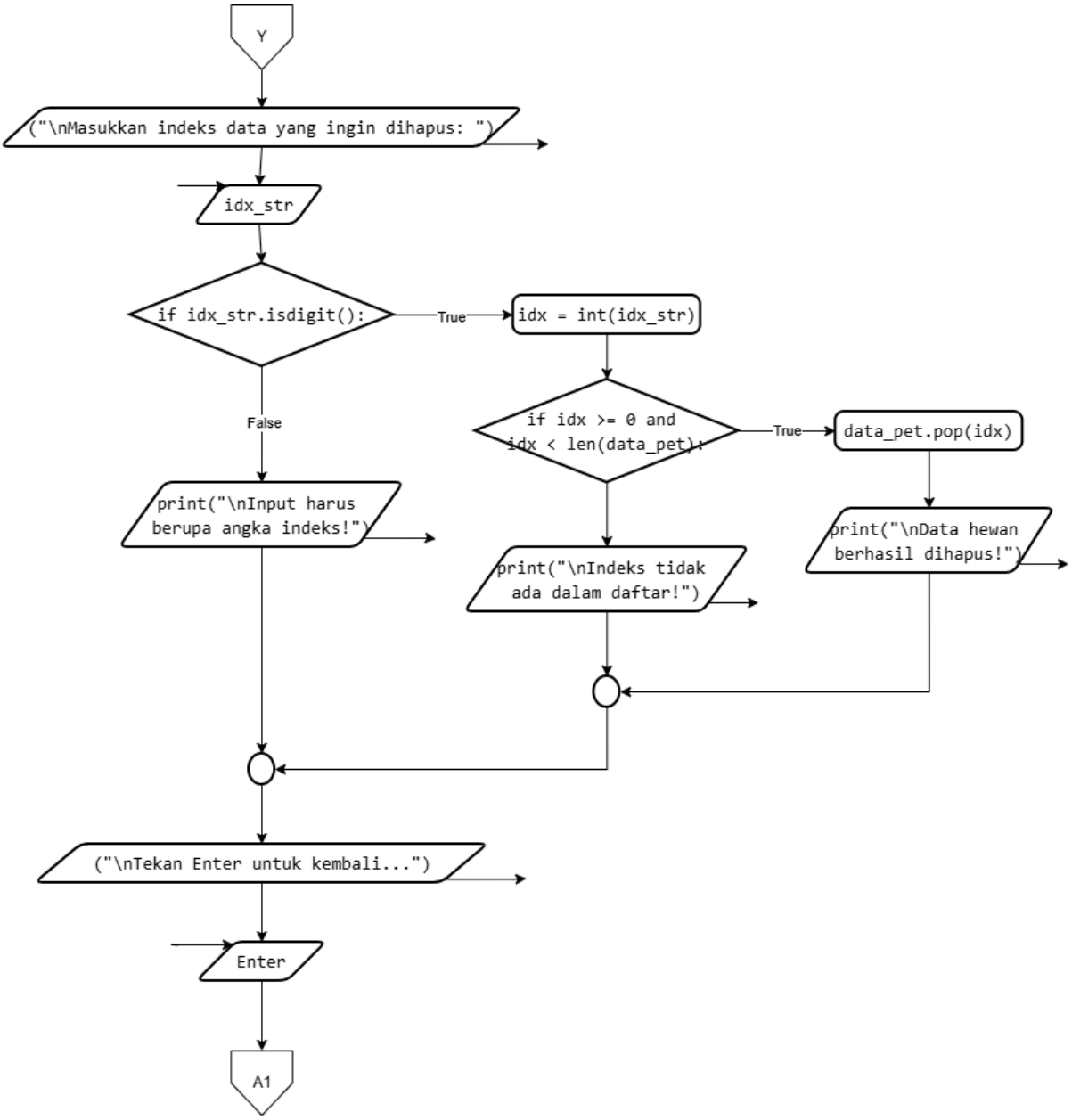
Gambar 1.10 Flowchart Pet (10)



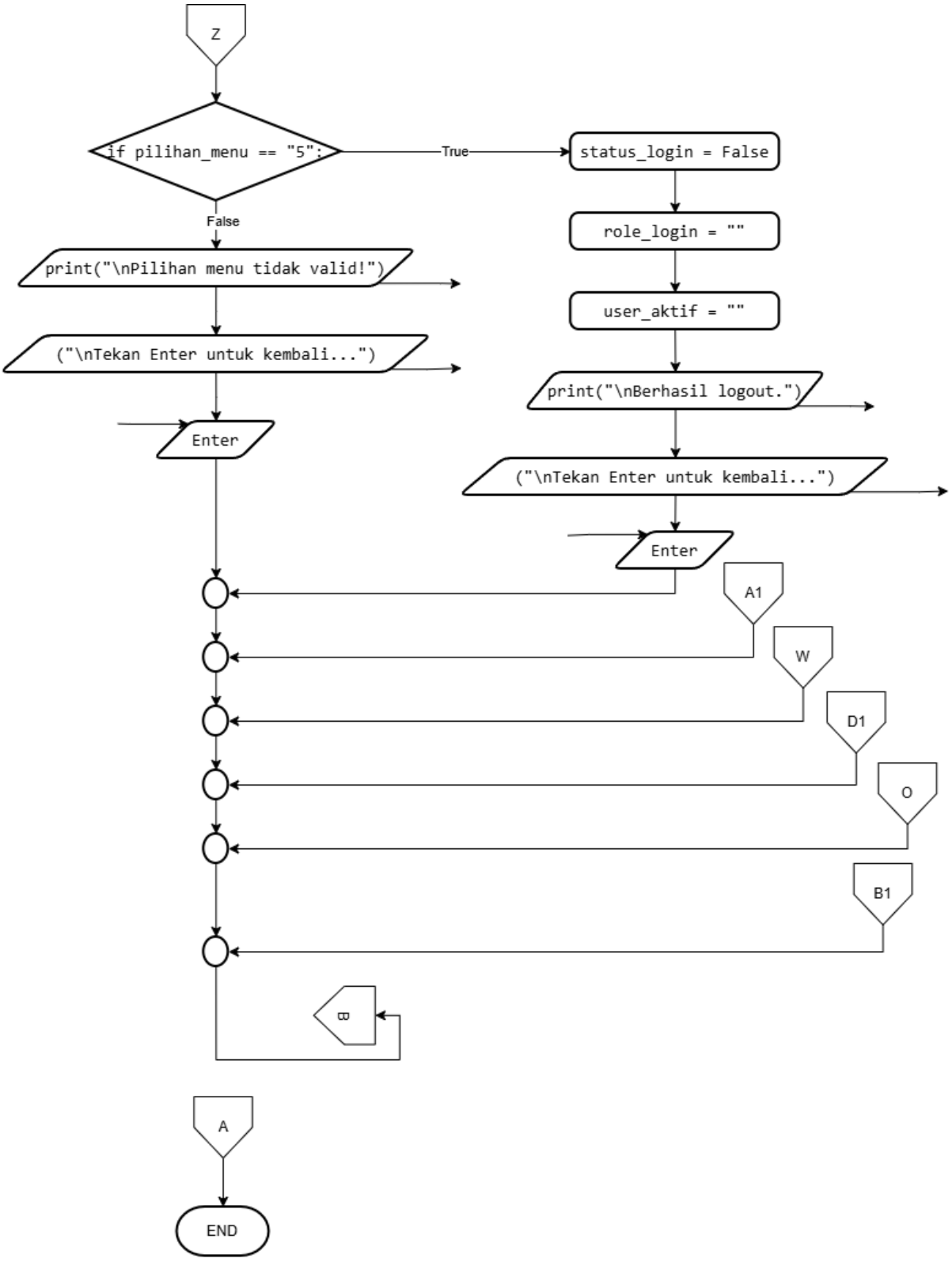
Gambar 1.11 Flowchart Pet (11)



Gambar 1.12 Flowchart Pet (12)



Gambar 1.13 Flowchart Pet (13)



Gambar 1.14 Flowchart Pet (14)

a. Start-End & Inisialisasi Program: Berfungsi untuk memulai alur flowchart START serta menyiapkan variabel awal struktur data bersarang data_akun (berisi data akun default admin dan user), data_pet (berisi data hewan awal beserta status perawatannya), status_login = False, role_login = "", dan user_aktif = "".

b. Perulangan Utama (while True:) & Pembersihan Layar: Program masuk ke perulangan utama while True: dan menjalankan perintah sistem untuk membersihkan layar (os.system), lalu mencetak judul aplikasi utama.
c. Fitur Login Akun: Jika pilihan_awal == "1", sistem meminta input username (u) dan password (p), lalu melakukan iterasi pencarian data akun (for akun in data_akun). Jika cocok (akun[0] == u and akun[1] == p), maka login_sukses = True, role_login dan user_aktif diset berdasarkan akun yang cocok, status login diubah menjadi True, dan perulangan login dihentikan menggunakan break.
d. Fitur Register Akun Pengguna Baru: Jika pilihan_awal == "2", sistem memandu pengguna membuat username (u_baru) dan password (p_baru) baru setelah memvalidasi ketersediaannya di data_akun, lalu menambahkannya ke dalam list menggunakan fungsi .append().
e. Keluar Program: Jika pilihan_awal == "3", sistem menampilkan pesan penutup dan menghentikan program menggunakan break.
f. Menu Utama CRUD Pet Care: Jika status login bernilai True, sistem menampilkan informasi status akun aktif beserta Menu Utama CRUD (1. Lihat Data Hewan & Status/Read, 2. Tambah Data Hewan/Create, 3. Perbarui Status Perawatan/Update, 4. Hapus Data Hewan/Delete, 5. Logout) dan meminta input pilihan_menu.
g. Fitur Read Data (Menu 1): Memeriksa apakah len(data_pet) == 0. Jika ada data, sistem menggunakan perulangan while untuk menampilkan daftar tabel hewan penitipan dan status perawatannya secara rapi ke layar.
h. Fitur Create Data (Menu 2): Menerima input data hewan baru berupa ID, nama, jenis/ras, pemilik, dan layanan dengan status awal default ("Belum Dirawat / Masuk Penitipan"), lalu memasukkannya ke data_pet menggunakan .append().
i. Fitur Update Status (Menu 3): Menampilkan data hewan, meminta input indeks baris (idx_str), memvalidasinya dengan fungsi .isdigit() dan batas indeks list, lalu memperbarui nilai status pada elemen data_pet[idx][5] sesuai pilihan jenis perawatan.
j. Fitur Delete Data (Menu 4): Meminta input indeks baris hewan yang ingin dihapus, memvalidasinya dengan .isdigit() dan rentang indeks yang valid, lalu menghapus data terkait dari list data_pet menggunakan fungsi .pop(idx).
k. Fitur Logout & Off-Page Reference (A-Z, A1, B1, C1, D1, E1): Menu 5 digunakan untuk proses Logout (mengubah status_login = False), serta pemanfaatan simbol penghubung halaman (off-page connectors) secara konsisten untuk menjaga kerapian alur navigasi antar blok percabangan dan perulangan program CLI.

2. Deskripsi Singkat Program

Program ini dibuat untuk mengimplementasikan sistem pengelolaan penitipan dan perawatan hewan (Pet Care & Penitipan Hewan) berbasis konsol (CLI) menggunakan bahasa pemrograman Python. Program diawali dengan fitur otentikasi akun (Login/Register). Setelah login berhasil, sistem menyajikan Menu Utama CRUD yang memungkinkan pengguna untuk melihat daftar hewan (Read), menambah hewan baru (Create), memperbarui status perawatan hewan secara spesifik pada kolom tertentu (Update), serta menghapus data hewan (Delete). Seluruh data disimpan menggunakan struktur nested list tanpa bantuan library luar maupun blok try-except, serta dilengkapi pembersihan layar otomatis menggunakan modul os.system.

3. Source Code

a. Inisialisasi Database, Variabel, dan Perulangan Utama Program

Fitur ini menginisialisasi database awal berupa nested list untuk kredensial akun pengguna (data_akun) dan data hewan (data_pet), serta perulangan utama while True yang membungkus seluruh aplikasi agar berjalan terus-menerus dengan pembersihan layar terminal secara otomatis.

Source Code:

```
import os
#Database akun pengguna (nested list : [[username, password, role]...])
data_akun = [
    ["admin", "1234", "admin"],
    ["isna", "2808", "user"]
]
#format : [[ID_Hewan, Nama_Hewan, Jenis_Hewan, Nama_Pemillik, layanan]...]
data_pet = [
    ["P001", "Abas", "Kucing Persia", "Jasmine", "Grooming & Penitipan", "Belum
Dimandikan"],
    ["P002", "Aren", "Kucing Domestik", "Rani", "Vaksinasi & Check-up",
"Menunggu Vaksin"]
]

status_login = False
role_login = ""
user_aktif = ""

while True:
    os.system('cls' if os.name == 'nt' else 'clear')
    print("=" * 60)
    print("      APLIKASI PENGELOLAAN PET CARE & PENITIPAN HEWAN")
    print("=" * 60)
```

b. Menu Awal dan Otentikasi Login

Fitur ini menampilkan menu awal sebelum pengguna masuk ke sistem dan memvalidasi kecocokan input username serta password dengan data yang tersimpan di dalam database akun.

Source Code:

```
if not status_login:
    print("1. Login")
    print("2. Register (Pengguna Baru)")
    print("3. Keluar Program")
    pilihan_awal = input("Pilih menu (1-3): ")

    if pilihan_awal == "1":
        print("\n--- MENU LOGIN ---")
        u = input("Username: ")
        p = input("Password: ")

        login_sukses = False
        for akun in data_akun:
            if akun[0] == u and akun[1] == p:
                login_sukses = True
                role_login = akun[2]
                user_aktif = akun[0]
                break

        if login_sukses:
            print(f"\nLogin berhasil sebagai {role_login.upper()}!")
            status_login = True
        else:
            print("\nUsername atau Password salah!")
        input("\nTekan Enter untuk melanjutkan...")
```

c. Fitur Registrasi Pengguna Baru (Register)

Fitur ini memungkinkan pengguna baru untuk membuat akun dengan memasukkan username dan password baru, disertai pengecekan apakah username tersebut sudah pernah terdaftar sebelumnya.

Source Code:

```
    elif pilihan_awal == "2":
        print("\n--- MENU REGISTER ---")
        u_baru = input("Buat Username baru: ")

        sudah_ada = False
        for akun in data_akun:
            if akun[0] == u_baru:
                sudah_ada = True
                break

        if sudah_ada:
            print("\nUsername sudah digunakan, silakan coba yang lain!")
        else:
            p_baru = input("Buat Password baru: ")
```

```
                data_akun.append([u_baru, p_baru, "user"])
                print("\nRegistrasi berhasil! Silakan login.")
            input("\nTekan Enter untuk melanjutkan...")

        elif pilihan_awal == "3":
            print("\nTerima kasih telah menggunakan program ini.")
            break
        else:
            print("\nPilihan tidak valid!")
            input("\nTekan Enter untuk melanjutkan...")
```

d. Menu Utama Dashboard dan Menampilkan Data Hewan (Read)

Fitur ini menampilkan pilihan menu navigasi sistem setelah pengguna berhasil login, serta menampilkan seluruh daftar hewan dan status perawatannya dalam bentuk tabel terstruktur.

Source Code:

```
    else:
        print(f"Status: Login sebagai [{role_login.upper()}] ({user_aktif})")
        print("=" * 60)
        print("1. Lihat Data Hewan & Status (Read)")
        print("2. Tambah Data Hewan (Create)")
        print("3. Perbarui Status Perawatan / Layanan (Update)")
        print("4. Hapus Data Hewan (Delete)")
        print("5. Logout")

        pilihan_menu = input("Pilih menu (1-5): ")

        if pilihan_menu == "1":
            print("\n" + "=" * 90)
            print("                          DAFTAR HEWAN & STATUS PERAWATAN")
            print("=" * 90)
            if len(data_pet) == 0:
                print("Belum ada data hewan.")
            else:
                print(f"{'No':<4} | {'ID':<6} | {'Nama Hewan':<12} |
{'Jenis':<15} | {'Pemilik':<10} | {'Layanan':<20} | {'Status'}")
                print("-" * 90)
                i = 0
                while i < len(data_pet):
                    print(f"{i+1:<4} | {data_pet[i][0]:<6} |
{data_pet[i][1]:<12} | {data_pet[i][2]:<15} | {data_pet[i][3]:<10} |
{data_pet[i][4]:<20} | {data_pet[i][5]}")
                    i += 1
            print("=" * 90)
            input("\nTekan Enter untuk kembali...")
```

e. Penambahan Data Hewan Baru (Create)

Fitur ini digunakan untuk memasukkan data hewan baru ke dalam sistem berdasarkan input data ID, nama hewan, jenis ras, nama pemilik, dan jenis layanan dengan status

awal default.

Source Code:

```
        elif pilihan_menu == "2":
            print("\n--- TAMBAH DATA HEWAN BARU (CREATE) ---")
            id_pet = input("Masukkan ID Hewan (Contoh: P003): ")
            nama_pet = input("Masukkan Nama Hewan: ")
            jenis_pet = input("Masukkan Jenis/Ras Hewan: ")
            pemilik_pet = input("Masukkan Nama Pemilik: ")
            layanan_pet = input("Masukkan Jenis Layanan: ")
            status_awal = "Belum Dirawat / Masuk Penitipan"

            data_pet.append([id_pet, nama_pet, jenis_pet, pemilik_pet,
layanan_pet, status_awal])
            print("\nData hewan berhasil ditambahkan!")
            input("\nTekan Enter untuk kembali...")
```

f. Pembaruan Status Perawatan Hewan (Update)

Fitur ini memproses pembaruan status perawatan hewan berdasarkan indeks data yang dipilih oleh pengguna, dengan opsi pilihan status yang telah disediakan maupun status kustom.

Source Code:

```
        elif pilihan_menu == "3":
            print("\n--- PERBARUI STATUS PERAWATAN HEWAN (UPDATE) ---")
            if len(data_pet) == 0:
                print("Data kosong, tidak ada yang bisa diubah.")
            else:
                i = 0
                while i < len(data_pet):
                    print(f"[{i}] Nama: {data_pet[i][1]} | Pemilik:
{data_pet[i][3]} | Status Saat Ini: {data_pet[i][5]}")
                    i += 1

                idx_str = input("\nPilih nomor indeks data hewan yang ingin
diperbarui statusnya: ")
                if idx_str.isdigit():
                    idx = int(idx_str)
                    if idx >= 0 and idx < len(data_pet):
                        print(f"\nHewan dipilih: {data_pet[idx][1]} (Milik
{data_pet[idx][3]})")
                        print("Pilih Perubahan Status:")
                        print("1. Sudah Grooming")
                        print("2. Sudah Diberi Makan")
                        print("3. Selesai Vaksin / Check-up")
                        print("4. Ketik Status Lainnya (Kustom)")

                        pilih_status = input("Masukkan pilihan status (1-4): ")

                        if pilih_status == "1":
                            data_pet[idx][5] = "Sudah Grooming"
                        elif pilih_status == "2":
                            data_pet[idx][5] = "Sudah Diberi Makan"
                        elif pilih_status == "3":
```

```
                            data_pet[idx][5] = "Selesai Vaksin / Check-up"
                        elif pilih_status == "4":
                            data_pet[idx][5] = input("Ketik status baru: ")
                        else:
                            print("\nPilihan tidak valid, status batal diubah.")

                        if pilih_status in ["1", "2", "3", "4"]:
                            print("\nStatus perawatan hewan berhasil
diperbarui!")
                    else:
                        print("\nIndeks tidak ada dalam daftar!")
                else:
                    print("\nInput harus berupa angka indeks!")
            input("\nTekan Enter untuk kembali...")
```

g. Penghapusan Data Hewan (Delete) dan Logout

Fitur ini menangani penghapusan data hewan dari sistem berdasarkan nomor indeks pilihan menggunakan method .pop(), serta menyediakan fungsi keluar sesi akun (logout).

Source Code:

```
        elif pilihan_menu == "4":
            print("\n--- HAPUS DATA HEWAN (DELETE) ---")
            if len(data_pet) == 0:
                print("Data kosong, tidak ada yang bisa dihapus.")
            else:
                i = 0
                while i < len(data_pet):
                    print(f"[{i}] ID: {data_pet[i][0]} | Nama:
{data_pet[i][1]}")
                    i += 1

                idx_str = input("\nMasukkan indeks data yang ingin dihapus: ")
                if idx_str.isdigit():
                    idx = int(idx_str)
                    if idx >= 0 and idx < len(data_pet):
                        data_pet.pop(idx)
                        print("\nData hewan berhasil dihapus!")
                    else:
                        print("\nIndeks tidak ada dalam daftar!")
                else:
                    print("\nInput harus berupa angka indeks!")
            input("\nTekan Enter untuk kembali...")

        elif pilihan_menu == "5":
            status_login = False
            role_login = ""
            user_aktif = ""
            print("\nBerhasil logout.")
            input("\nTekan Enter untuk kembali...")
        else:
            print("\nPilihan menu tidak valid!")
            input("\nTekan Enter untuk kembali...")
```

4. Hasil Output

```
============================================================
      APLIKASI PENGELOLAAN PET CARE & PENITIPAN HEWAN
============================================================
1. Login
2. Register (Pengguna Baru)
3. Keluar Program
Pilih menu (1-3): 1

--- MENU LOGIN ---
Username: isna
Password: 2808

Login berhasil sebagai USER!

Tekan Enter untuk melanjutkan...
```

Gambar 4.1 Output Menu Awal dan Proses Login

```
============================================================
      APLIKASI PENGELOLAAN PET CARE & PENITIPAN HEWAN
============================================================
Status: Login sebagai [USER] (isna)
============================================================
1. Lihat Data Hewan & Status (Read)
2. Tambah Data Hewan (Create)
3. Perbarui Status Perawatan / Layanan (Update)
4. Hapus Data Hewan (Delete)
5. Logout
Pilih menu (1-5): 1

================================================================================================
                      DAFTAR HEWAN & STATUS PERAWATAN
================================================================================================
No   | ID     | Nama Hewan   | Jenis           | Pemilik    | Layanan              | Status
------------------------------------------------------------------------------------------------
1    | P001   | Abas         | Kucing Persia   | Jasmine    | Grooming & Penitipan | Belum Dimandikan
2    | P002   | Aren         | Kucing Domestik | Rani       | Vaksinasi & Check-up | Menunggu Vaksin
================================================================================================

Tekan Enter untuk kembali...
```

Gambar 4.2 Output Menu Utama dan Lihat Data Hewan

```
============================================================
      APLIKASI PENGELOLAAN PET CARE & PENITIPAN HEWAN
============================================================
Status: Login sebagai [USER] (isna)
============================================================
1. Lihat Data Hewan & Status (Read)
2. Tambah Data Hewan (Create)
3. Perbarui Status Perawatan / Layanan (Update)
4. Hapus Data Hewan (Delete)
5. Logout
Pilih menu (1-5): 2

--- TAMBAH DATA HEWAN BARU (CREATE) ---
Masukkan ID Hewan (Contoh: P003): P003
Masukkan Nama Hewan: Asep
Masukkan Jenis/Ras Hewan: Kucing Domestik
Masukkan Nama Pemilik: Rani
Masukkan Jenis Layanan: Penitipan

Data hewan berhasil ditambahkan!

Tekan Enter untuk kembali...
```

Gambar 4.3 Output Tambah Data Hewan Baru

```
============================================================
      APLIKASI PENGELOLAAN PET CARE & PENITIPAN HEWAN
============================================================
Status: Login sebagai [USER] (isna)
============================================================
1. Lihat Data Hewan & Status (Read)
2. Tambah Data Hewan (Create)
3. Perbarui Status Perawatan / Layanan (Update)
4. Hapus Data Hewan (Delete)
5. Logout
Pilih menu (1-5): 3

--- PERBARUI STATUS PERAWATAN HEWAN (UPDATE) ---
[0] Nama: Abas | Pemilik: Jasmine | Status Saat Ini: Belum Dimandikan
[1] Nama: Aren | Pemilik: Rani | Status Saat Ini: Menunggu Vaksin
[2] Nama: Asep | Pemilik: Rani | Status Saat Ini: Belum Dirawat / Masuk Penitipan

Pilih nomor indeks data hewan yang ingin diperbarui statusnya: 1

Hewan dipilih: Aren (Milik Rani)
Pilih Perubahan Status:
1. Sudah Grooming
2. Sudah Diberi Makan
3. Selesai Vaksin / Check-up
4. Ketik Status Lainnya (Kustom)
Masukkan pilihan status (1-4): 3

Status perawatan hewan berhasil diperbarui!

Tekan Enter untuk kembali...
```

Gambar 4.4 Output Perbarui Status Perawatan Hewan

```
============================================================
      APLIKASI PENGELOLAAN PET CARE & PENITIPAN HEWAN
============================================================
Status: Login sebagai [USER] (isna)
============================================================
1. Lihat Data Hewan & Status (Read)
2. Tambah Data Hewan (Create)
3. Perbarui Status Perawatan / Layanan (Update)
4. Hapus Data Hewan (Delete)
5. Logout
Pilih menu (1-5): 4

--- HAPUS DATA HEWAN (DELETE) ---
[0] ID: P001 | Nama: Abas
[1] ID: P002 | Nama: Aren
[2] ID: P003 | Nama: Asep

Masukkan indeks data yang ingin dihapus: 1

Data hewan berhasil dihapus!

Tekan Enter untuk kembali...
```

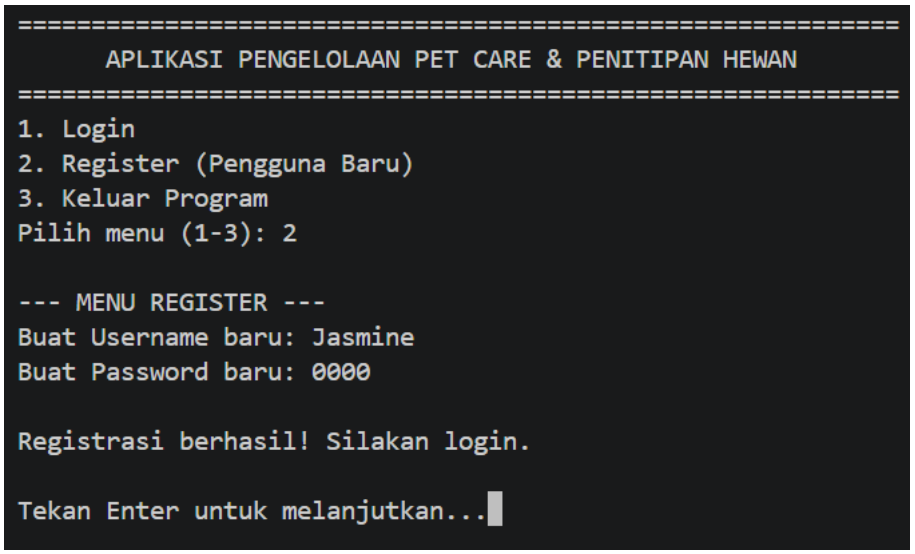
Gambar 4.5 Output Hapus Data Hewan

```
============================================================
      APLIKASI PENGELOLAAN PET CARE & PENITIPAN HEWAN
============================================================
Status: Login sebagai [USER] (isna)
============================================================
1. Lihat Data Hewan & Status (Read)
2. Tambah Data Hewan (Create)
3. Perbarui Status Perawatan / Layanan (Update)
4. Hapus Data Hewan (Delete)
5. Logout
Pilih menu (1-5): 5

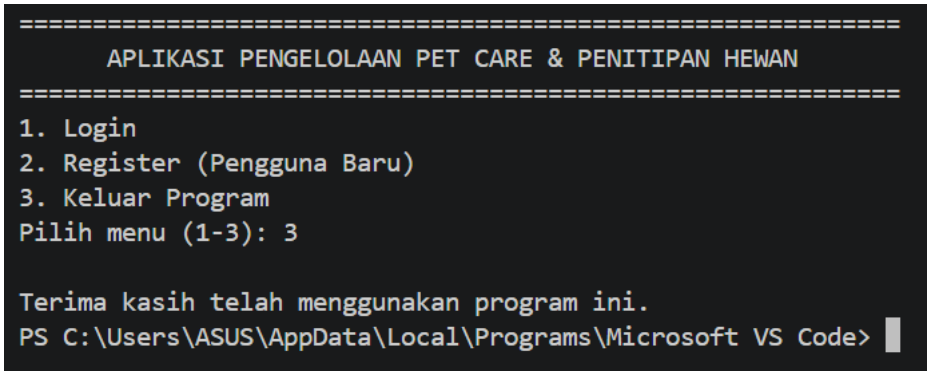
Berhasil logout.

Tekan Enter untuk kembali...
```

Gambar 4.6 Output Proses Logout



Gambar 4.7 Output Menu Registrasi Pengguna Baru



Gambar 4.8 Output Keluar Program

5. Langkah-Langkah Git

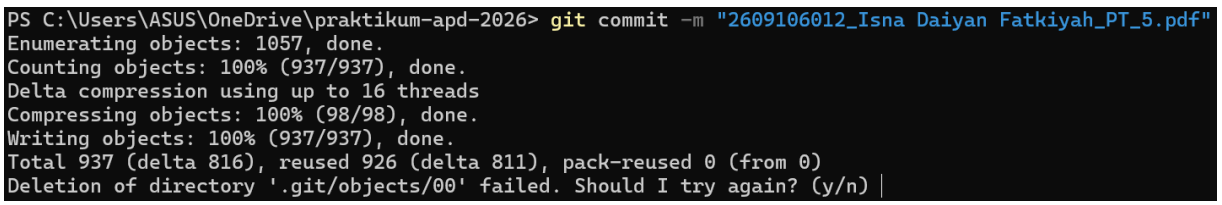
a. Git Add



Gambar 5.1 Git Add

Perintah ini memberi tahu Git untuk menandai file apa saja yang telah diubah, ditambah, atau dihapus agar siap disimpan pada tahap berikutnya. Fungsi dari git add ini yaitu unutk menambahkan perubahan file ke dalam Staging Area (area persiapan).

b. Git Commit

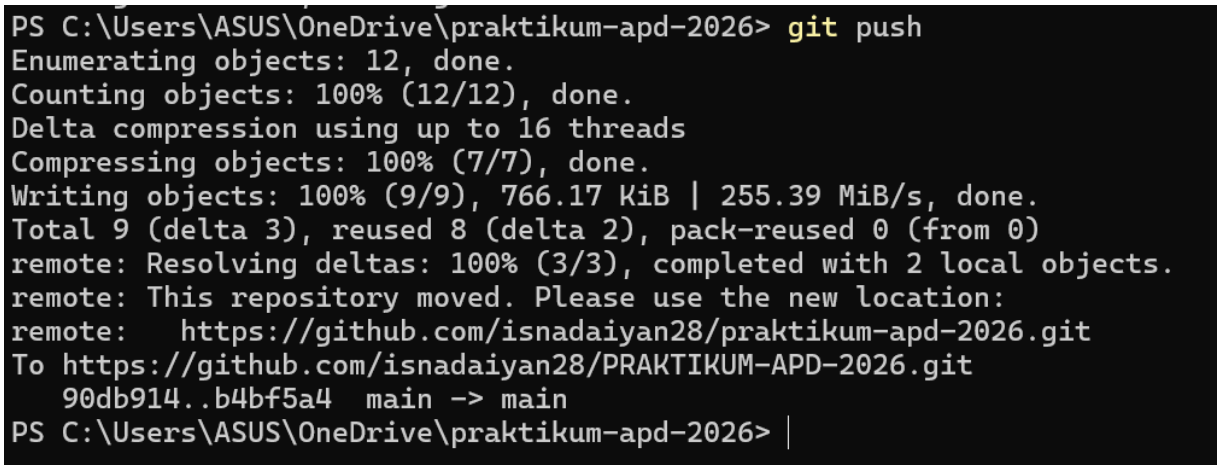


Gambar 5.2 Git Commit

Perintah ini membuat “titik simpan” (snapshot) permanen dikomputer lokal. Pesan

commit digunakan sebagai catatn riwayat mengenai perubahan apa yang baru saja dibuat. Lalu fungsi dari Git Commit ini yaitu menyimpan perubahan stagging area ke dalam repositori lokal beserta penjelasanya.

c. Git Push



Gambar 5.3 Git Push

Langkah terakhir ini mengirimkan seluruh perubahan yang sudah di-commit agar tersimpan secara awan (cloud) dan dapat dilihat dosen, aslab, atau di anggotan lainnya.